

SÜREÇ TANIMLAMA DÖKÜMANI
(PROCESS DEFINITION DOCUMENT – PDD)

PROJE ADI

YAPAY ZEKA DESTEKLİ TASARIM
OPTİMİZASYON VE SEO SÜRECİ

HAZIRLAYAN

OĞUZHAN EVÇİ

TARİH

15 Eylül 2026

İçindekiler

İçindekiler	2
1. Proje Özeti (Executive Summary).....	3
2. Mevcut Durum Analizi (As-Is Process)	4
A. Görsel Düzenleme ve Baskı Optimizasyonu.....	5
B. SEO İsimlendirme ve Dosya Yönetimi	5
3. Hedeflenen Süreç (To-Be) Akışı.....	5
3.1. Süreç Tablosu:	6
3.2. Süreç Adımlarının Detaylı Açıklaması:	6
A. Ham Veri Hazırlığı ve İş Listesi Oluşturma	6
B. Python ile Profesyonel Baskı Hazırlığı.....	7
C. Gemini AI ile Akıllı SEO ve Analiz	7
D. Akıllı Hata Yönetimi ve İstisna Takibi.....	7
E. Dinamik Excel Raporu ve Yapay Zeka Özeti.....	7
4. İş Kuralları ve İstisnalar (Business Rules & Exceptions)	7
5. Süreç Hacmi ve Kazanımlar	8

1. Proje Özeti (Executive Summary)

Bu doküman, Print-on-Demand (POD) platformları için hazırlanan mevcut görsel tasarımların baskı standartlarına göre optimize edilmesi ve SEO uyumlu isim verilerek arşivlenmesi operasyonunun manuel adımlarını tanımlar. Mevcut işleyişte, yüksek hacimli ham görsellerin baskı standartlarına getirilmesi ve SEO uyumlu isimler konarak arşivlenmesi; zaman alıcı, tekrara dayalı ve hata payı olan bir süreç gerektirmektedir.

Mevcut manuel operasyon şu temel aşamalardan oluşmaktadır:

- **Görsel Boyutlandırma ve Hizalama:** Tasarımcı, ham görselleri grafik araçlarında açarak en-boy oranını bozmadan hesaplamakta ve 4500x5400 px boyutlarında şeffaf bir tuvale el ile ortalayarak yerleştirmektedir.
- **Teknik Hazırlık:** Tuvale yerleştirilen tasarımlar, POD platformlarının zorunlu tuttuğu yüksek baskı kalitesi için manuel olarak 300 DPI çözünürlüğüne getirilip kaydedilmektedir.
- **SEO ve İsimlendirme:** Her bir görselin arama motoru algoritmalarına uygun hale getirilmesi için, anahtar kelime odaklı uygun isimler manuel olarak belirlenip Windows üzerinden dosya yeniden adlandırılmaktadır.
- **Veri Kaydı ve Klasör Yönetimi:** İsimlendirilen ve baskıya hazır hale gelen dosyalar ilgili arşiv klasörlerine el ile taşınmakta, bu sırada dosya yollarının ve raporlamaların takibi manuel yapılmaktadır.

Sürecin Zorlukları ve Hedef: Her bir tasarım için ayrı ayrı tekrarlanan bu işlemler, bir tasarımın hazırlık süresini uzatmakta ve kalite standartlarının korunmasını zorlaştırmaktadır. Bu projenin amacı, bahsedilen tüm bu operasyonel yükü otonom hale getirerek iş gücü kaybını %90 oranında azaltmaktır.

2. Mevcut Durum Analizi (As-Is Process)

Mevcut operasyonda, Print-on-Demand (POD) platformları için hazırlanan ham görseller, tasarımcı tarafından tamamen manuel olarak yürütülen iki ana aşamadan geçmektedir.

A. Görsel Düzenleme ve Baskı Optimizasyonu

- **Boyutlandırma ve Tuval Hizalama:** Tasarımcı, ham görseli grafik işleme yazılımlarında açarak en-boy oranını hesaplamakta ve 4500x5400 px boyutundaki şeffaf tuvale el ile ortalayarak yerleştirmektedir.
- **Teknik Baskı Hazırlığı (300 DPI):** Tuvale oturtulan tasarım, POD platformlarının zorunlu standartlarına uygun hale getirilmek için manuel olarak 300 DPI çözünürlük değerine ayarlanıp yüksek boyutlu formatta dışa aktarılmaktadır.

B. SEO İsimlendirme ve Dosya Yönetimi

- **SEO ve İsimlendirme:** Her bir görselin arama motoru algoritmalarına uygun hale getirilmesi için anahtar kelime odaklı uygun isimler manuel olarak belirlenip Windows üzerinden dosya yeniden adlandırılmaktadır.
- **Klasör Yönetimi ve Arşivleme:** İsimlendirilen ve baskıya hazır hale gelen dosyalar ilgili arşiv klasörlerine el ile taşınmakta, işlem gören dosyaların takibi ve raporlaması manuel olarak yürütülmektedir.

Süreç Verimlilik Analizi Çok sayıda tasarım için bu adımların her seferinde tekrarlanması, hem operasyonel hızı yavaşlatmakta hem de kalite standartlarının hataya açık hale gelmesine neden olmaktadır. Bu manuel yöntemle bir tasarımı baskıya hazır hale getirmek tekrarlayan bir iş yükü yaratırken, hedeflenen RPA süreciyle operasyonel sürenin %90 oranında kısaltılması, baskı/format hatalarının sıfıra indirilmesi ve tüm dosyaların SEO uyumlu isimlerle kaydedilmesi hedeflenmektedir.

3. Hedeflenen Süreç (To-Be) Akışı

3.1. Süreç Tablosu:

Adım	İşlem	Sorumlu
1. Hazırlık	Kaynak klasördeki resim dosyalarının taranarak iş listesine aktarılması.	RPA Robotu
2. Format Kontrolü	Kuyruktan alınan dosyanın uzantısının doğrulanması ve hedef klasöre taşınması.	RPA Robotu
3. Optimizasyon	Python motoru ile görselin orijinal ismi korunarak 300 DPI çözünürlüğe yani POD standartlarına getirilmesi.	RPA Robotu
4. SEO Analizi	Gemini AI görsel analizi ile kurallara uygun SEO dosya adının üretilmesi ve RegEx ile ayıklanması.	RPA Robotu
5. Arşivleme	Dosyanın yeni SEO ismiyle nihai hedef olan 05_Final_Process klasörüne taşınması.	RPA Robotu
6. Raporlama	İşlem tablosunun oluşturulması, yapay zeka ile özetlenmesi ve Excel ekiyle e-posta ile iletilmesi.	RPA Robotu

3.2. Süreç Adımlarının Detaylı Açıklaması:

A. Ham Veri Hazırlığı ve İş Listesi Oluşturma

Süreç, kullanıcının optimize edilmesini istediği ham tasarım görsellerini 02_Raw_Images klasörüne aktarmasıyla başlar. RPA robotu bu klasörü otomatik olarak tarayarak içerideki dosyaları tespit eder ve işlem takibinin yapılabilmesi için her birini kuyruk listesine ekler. İşlem sırası gelen dosya, kuyruktan çekilerek işlenmek üzere 03_Optimize_Process klasörüne aktarılır.

B. Python ile Profesyonel Baskı Hazırlığı

Robot, yapılandırma aşamasından sonra Python motorunu devreye sokarak görseli işleme alır. Orijinal dosya 03_Optimize_Process klasöründen okunur ve POD standartları gereği 300 DPI çözünürlüğe getirilerek 04_Gemini_Temp klasörüne kaydedilir. İşlem sonrasında sistemin temiz kalması amacıyla orijinal kopya otomatik olarak silinir.

C. Gemini AI ile Akıllı SEO ve Analiz

Baskıya hazır hale gelen görsel ve Orchestrator Assets üzerinden çekilen özel prompt, Gemini'ye iletilir. Yapay zeka tasarım içeriğini analiz eder ve istenilen formatta bir isim önerir. Robot, dönen yanıtın içerisinde yalnızca küçük harf, rakam ve tirelerden oluşan Seo uyumlu dosya adını RegEx komutuyla ayıklayarak yeni isim olarak belirler.

D. Akıllı Hata Yönetimi ve İstisna Takibi

Süreç boyunca uzantının .png olmaması veya API bağlantısının kopması gibi teknik hatalar yaşanır robot tamamen durmaz. Bu tür istisnai durumlarda, sorunlu dosya ilgili klasörde bırakılmaz; otomatik olarak 06_Exceptions klasörüne taşınır.

E. Dinamik Excel Raporu ve Yapay Zeka Özeti

Gün sonunda robot; "Orijinal Dosya Adı", "İşlem Statüsü", "Yeni SEO Adı" ve "Hata Detayı" sütunlarından oluşan sanal bir rapor tablosu oluşturur ve bunu günlük Excel dosyasına yazdırır. Ardından bu tablonun metin formatı Gemini'ye gönderilerek genel bir süreç özeti üretilir. Son adımda robot, üretilen bu yapay zeka özetini mail gövdesine, Excel dosyasını ise mail ekine ekleyerek ilgili e-posta adresine başarılı bir şekilde iletir.

4. İş Kuralları ve İstisnalar (Business Rules & Exceptions)

Sürecin otonom ve hatasız ilerlemesi için robotun uyması gereken temel kurallar şunlardır:

- **Dosya Formatı Kuralı:** Kuyruktan işlenmek üzere çekilen ham görseller mutlaka .png formatında olmalıdır. Farklı uzantıya sahip dosyalar sistem tarafından reddedilerek "Desteklenmeyen dosya formatı" gerekçesiyle hata fırlatılır.
- **Baskı Standardı:** İşlem gören dosyalar POD platformlarının teknik zorunluluğu gereği arka planda Python motoru aracılığıyla kesinlikle 300 DPI çözünürlük değerine getirilmelidir.
- **SEO İsimlendirme Formatı:** Üretilen dosya isimleri zorunlu olarak sadece küçük harf, rakam ve tire (-) işaretlerinden oluşmalıdır. Gemini' nin verdiği yanıttan sistemin kural filtresiyle geçerli bir dosya adı ayıklanamazsa, robot o dosyanın işlemini reddeder ve hata klasörüne aktarır.
- **Altyapı Ön Koşulu:** Sürecin güvenle başlayabilmesi için bilgisayarda Python motorunun ve rapor şablonu klasörünün fiziksel olarak bulunması zorunludur. Bu kritik kaynaklardan biri eksikse, robot hatalı işlem yapmamak adına süreci en başta tamamen durdurur.
- **Hata İzolasyonu:** Süreç içerisinde bir dosya özelinde bağlantı kopması, API gecikmesi veya format uyumsuzluğu gibi teknik sorunlar yaşanırsa robot kilitlenip çalışmayı kesmez. Sistem, ilgili sorunlu dosyayı doğrudan 06_Exceptions klasörüne taşıyarak sıradaki görselin optimizasyonuna kesintisiz devam eder.

5. Süreç Hacmi ve Kazanımlar

- **Hacim:** Günlük/Haftalık çoklu tasarım üretimi.
- **Hız:** Tasarım başı harcanan sürede %90 oranında azalma hedeflenmektedir.
- **Hata Payı:** Manuel isimlendirme ve boyutlandırma hataları sıfıra indirilmiştir.